

第四次作业 (2026-04-09 课间13: 50-14: 00交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

第三章

习题3.5: 1

习题4.2: 2, 3

课本外的题目:

1. 讨论ODE的解的存在区间

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-y^4 \cos^4 x}}{3 + x^6 \sin^2 y}$$

2. 考虑初值问题

$$\frac{dy}{dx} = (x - y)e^{xy^2}, \quad y(x_0) = y_0, \quad (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$$

证明右侧解的存在区间为 $[x_0, \infty)$ 。(右侧解即只考虑 $x > x_0$ 上的解)

3. 我们尝试用另一种语言给出比较定理的描述:

给定 $f(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$, 我们在区间 $I = [x_0, x_0 + h]$ 上考虑初值问题

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

如果 $v(x), w(x) \in C^1(I)$ 并且满足

$$\begin{aligned} v' &< f(x, v), \forall x \in I, \quad \text{并且 } v(x_0) \leq y_0 \\ w' &> f(x, w), \forall x \in I, \quad \text{并且 } w(x_0) \geq y_0 \end{aligned}$$

则称 $v(x)$ 为方程的下解(Lower Solution), $w(x)$ 为方程的上解(Upper solution)。

证明如果 $\phi(x)$ 为初值问题在 I 上的解, 那么

$$v(x) < \phi(x) < w(x), \quad \forall x_0 < x \leq x_0 + h$$

4. 考虑书上例子3.12, (取 $z = y + 1$)

$$z' = x^2 + z^2, \quad z(0) = 1$$

书本上证明了右侧解 $\phi(x)$ 的存在区间 $[0, \beta)$ 满足 $\frac{\pi}{4} < \beta < 1$. 其中主要的证明思路是比较 $\frac{1}{1-x} \leq \phi(x) \leq \tan(x + \frac{\pi}{4})$ 。

现在尝试改进关于 β 的估计。考虑一个函数 $w(x) = \frac{1}{1-cx}$, $c > 1$ 为一个待定的常数. 如果

$$w' > x^2 + w^2, \quad \forall x \in [0, \frac{1}{c})$$

即 w 为一个上解, 则我们可以得到 $\beta > \frac{1}{c}$ 。

探讨这样的 c 是否存在, 并且选择一个 c 使得 $\frac{1}{c} > \frac{\pi}{4}$ 。

【注: 事实上, 我们可以用如下更一般的算法来改进 β 的估计 (称为Lohner algorithm)。假定已知 $\phi(x)$ 在 $x = a$ 处有定义, 并且 $y_0 < \phi(a) < y_1$ 。

则我们可以考虑

$$v' = a^2 + v^2, \quad v(a) = y_0$$

这是ODE的一个下解, 求出 $v(x) = a \tan(ax + c)$ 这里 $a^2 + c = \arctan(\frac{y_0}{a})$, 于是得到 β 的一个上界为 $b_1 = \frac{1}{a}(\frac{\pi}{2} - c)$ 。

再考虑

$$w' = b_1^2 + w^2, \quad w(a) = y_1$$

这是ODE的一个上解, 求出得到 $w(x) = b_1 \tan(b_1x + d)$ 这里 $b_1a + d = \arctan \frac{y_1}{b_1}$. 于是我们得到 β 的一个下界 $\frac{1}{b_1}(\frac{\pi}{2} - d)$ 。

然后我们可以不断重复这个过程, 重新选择 $\tilde{a} > a$, $\tilde{y}_0 = v(\tilde{a}), y_1 = w(\tilde{a})$ 。这个过程可以由计算机实现非常精确的估计。】

5. (4分) 考虑初值问题

$$y' = x^3 + y^3, \quad y(0) = 1$$

假定右侧解的存在区间为 $[0, \beta)$, 尝试给出 β 相对精确的估计, 即找到 $\beta_1 \leq \beta \leq \beta_2$, 使得 $\beta_2 - \beta_1 < 0.05$